

2.2.4 스케일업 · 공정창

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

장비가 커져도 같게 유지해야 할 혼합 · 전달 · 품질 기준을 정한다.

핵심 내용

장비가 커져도 같게 유지해야 할 혼합 · 전달 · 품질 기준을 정한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
2.2.4.1	교반 · 분산 스케일업
2.2.4.2	도공 · 건조 스케일업
2.2.4.3	DOE: 실험계획법

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

2.2.4.1 교반·분산 스케일업

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

rpm만 복제하지 말고 에너지·유동·시간·온도 및 균일도를 비교한다.

핵심 내용

rpm만 복제하지 말고 에너지·유동·시간·온도 및 균일도를 비교한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

이후 연계학습

별도 지정 없음

2.2.4.2 도공·건조 스케일업

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

속도 변화에 따른 유동·건조·웹 장력과 결함·로딩 변화를 확인한다.

핵심 내용

속도 변화에 따른 유동·건조·웹 장력과 결함·로딩 변화를 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

이후 연계학습

별도 지정 없음

2.2.4.3 DOE: 실험계획법

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

인자·응답·반복·무작위화로 주효과와 상호작용을 분리한다.

핵심 내용

인자·응답·반복·무작위화로 주효과와 상호작용을 분리한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

이후 연계학습

별도 지정 없음

2.2.4 스케일업 · 공정창 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.4 평가·분석·열화